

核心问题域

P1

投资组合管理

目标错位与多尺度博弈

P2

高维金融因子建模

不对称竞争与长尾收益

P3

波浪分类预测

弱监督与噪声标签

P4

VWAP执行优化

滑点控制与市场冲击

P5

涨跌分类

稳健性与过拟合

创新机制

架构创新

多智能体博弈生态重构

• 群组交叉对抗 (GCA)

• 偏序协同对抗 (PCA)

对称 / 不对称博弈

机制创新

延迟收敛、反向校正与崩溃修复

• 赛马场竞争机制 (RT)

• 逆向教师蒸馏 (S2T)

• 孪生对抗机制 (Twin)

稳健性 / 泛化能力

金融量化创新

经典理论可计算化重构

• QR值量化指标

• CDVA分形方法

• 带鱼短鱼机制

可解释性 / 实战效能

对应章节与导出指标

第2章

群组交叉对抗

投资组合管理

夏普比率 / 最大回撤
组合权重稳定性

第3章

赛马场机制

高维因子建模

胜率 / 盈亏比 / 风险比
多维鲁棒性

第4章

逆向教师系统

波浪分类预测

分类精度 / F1-Score
噪声消化

第5章

孪生对抗机制

VWAP滑点控制

滑点误差 / 执行偏差
市场冲击成本

第6章

偏序协同对抗

涨跌分类

跨资产准确率
状态自适应解析

第1章 绪论

研究背景 / 问题提出 / 文献综述 / 创新点

第7章 结论与展望

核心成果 / 创新点归纳 / 研究局限 / 未来方向